

Übung 10

Dienstag, 30. Juni 2026 14:05

Aufgabe 1

1. Seien $A, B, C \in \mathcal{N}$ Probleme.

Reflexivität $A \leq_p A$: $f = \text{id}$ also „Nichtstun“

Transitivität $A \leq_p B \wedge B \leq_p C \Rightarrow A \leq_p C$:

Es existiert eine Reduktion f von A nach B , die aus beliebiger Instanz I von A eine Instanz $f(I)$ von B konstruiert, s.d. $|f(I)| \leq |I|^k$ für eine Konstante $k \in \mathbb{N}$. Aus dieser Instanz konstruieren wir wegen $B \leq_p C$ eine Instanz $g(f(I))$, s.d. $|g(f(I))| \leq |f(I)|^{k'}$ für eine Konstante $k' \in \mathbb{N}$. Insgesamt haben wir also von I auf $g(f(I))$ konstruiert, wobei $|g(f(I))| \leq |I|^{k \cdot k'}$. Die Korrektheit der Reduktion für $A \leq_p C$ ergibt sich direkt aus der Korrektheit der Reduktionen für $A \leq_p B$ und $B \leq_p C$:

I positive Instanz von $A \Leftrightarrow f(I)$ pos. Instanz für $B \Leftrightarrow g(f(I))$ pos. Instanz für C .

$\uparrow$ f korrekt $\uparrow$ g korrekt

2. Sei $L \in \text{WP}$, $L \notin \text{WP-hard}$. z.z.: $\exists L' \in \text{WP}$. $L \leq_p L' \wedge (L' \not\leq_p L)$

$$\left(\begin{array}{l} X \in \text{WP-hard} \Leftrightarrow \forall P \in \text{WP}. P \leq_p X \\ X \notin \text{WP-hard} \Leftrightarrow \exists P \in \text{WP}. P \not\leq_p X \end{array} \right)$$

- $L' \not\leq_p L$: Da L nicht WP-hard ist, gibt es ein Problem L' , das sich nicht auf L in Polynomialzeit reduzieren lässt. L' muss mindestens WP-hard sein, sonst könnten alle WP-harten Probleme auf L reduziert werden, was L selbst WP-hard machen würde ($\neq$ Voraussetzung)
- $L \leq_p L'$: Aus der WP-Härte von L' und $L \in \text{WP}$ folgt direkt $L \leq_p L'$.

3. Angenommen, es gibt ein kompaktes Zertifikat für jede positive Instanz eines coNP-harten Problems L . z.z.: $\text{coNP} = \text{NP}$

„ $\text{coNP} \subseteq \text{NP}$ “: Da es ein kompaktes Zertifikat für L gibt, können wir dieses direkt per NP-Algorithmus raten und dessen Korrektheit in Polyzeit prüfen. Dadurch, dass L coNP-hard ist, können wir jedes Problem in coNP direkt in Polyzeit auf L reduzieren und erhalten damit automatisch für jedes Problem in coNP eine kompakte Zertifizierbarkeit.

„ $\text{NP} \subseteq \text{coNP}$ “: folgt direkt aus $\text{coNP} \subseteq \text{NP}$:

$$X \in \text{NP} \Rightarrow \bar{X} \in \text{coNP} \subseteq \text{NP} \Rightarrow \bar{X} \in \text{NP} \Rightarrow \bar{\bar{X}} = X \in \text{coNP}$$

Aufgabe 2

Da, ein beliebiges NP-hartes Problem reicht aus.

Wir reduzieren von 3SAT auf 3-Col:

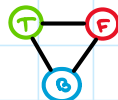
φ ist Boolesche Formel in 3-CNF, also eine „Verbindung“ von Klauseln, wobei jede Klausel 3 Literale „verodert“.

Gegeben ist eine Formel $\varphi = k_1 \wedge \dots \wedge k_m$ mit $k_i = z_{i,1} \vee z_{i,2} \vee z_{i,3}$ und $z_{i,j} \in \{x_1, \dots, x_n\}$.

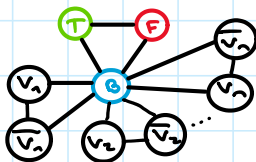
Darauf konstruieren wir einen Graph G mit 3-Färbung.

Wir müssen hier zwei Dinge schaffen: 1. den Wahrheitswert der x_i mit 3 Farben festhalten und 2. die Erfüllbarkeit aller k_i erfassen.

Seien T, F, B Knoten in G , wobei T für True, F für False und B für Base steht, und verbinden diese Knoten:

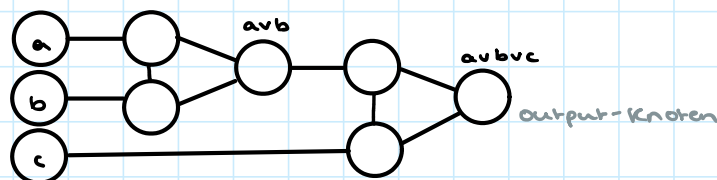


T, F, B können hier als die drei Farben gesehen werden. Jetzt ergänzen wir für jedes x_i zwei Knoten $v_i, \bar{v}_i$ und verbinden sie mit B zu einem Dreieck:

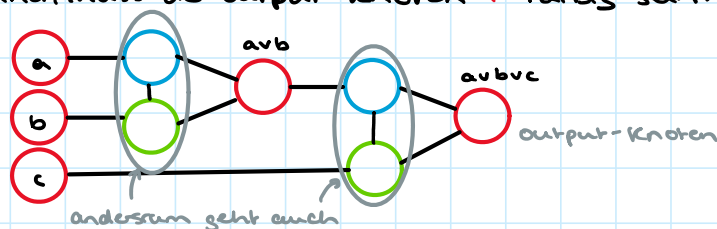


Damit haben wir den Wahrheitswert von x_i erfasst: Wenn G sich dreifärben lässt, dann erhält entweder v_i oder $\bar{v}_i$ die Farbe T (was als True im Sinne des Wahrheitswertes in einer Booleschen Formel gelesen werden kann).

Nun müssen wir die Erfüllbarkeit der k_i in φ festhalten: Für eine Klausel $k_i = (a \vee b \vee c)$ müssen wir das $\vee$ (OR, ODER) mit den drei Farben $\{T, F, B\}$ ausdrücken. Dafür bauen wir ein OR-Gadget:



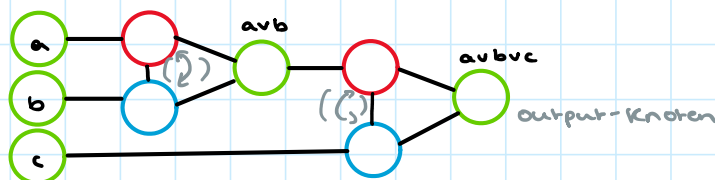
Wir wollen, dass der output-Knoten T-färbig ist, wenn k_i erfüllt ist, F-färbig wenn nicht. Wenn a, b, c F-färbig sind, muss der output-Knoten F-färbig sein:



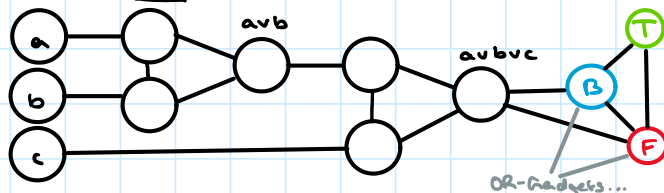
Falls einer von a, b, c T-färbig ist, so gibt es eine gültige Dreifärbung des OR-Gadgets, s.d. der output-Knoten T-färbig ist, z.B.:

... (diagram showing a, b, c, and output-Knoten with a, b, and c colored green (T) and output-Knoten colored green (T))

Falls einer von a, b, c T -farbig ist, so gibt es eine gültige Interpretation des OR-Gadgets, s.d. der output-Knoten T -farbig ist, z.B.:



Also bauen wir für jede Klausel so ein OR-Gadget. Wir verbinden den output-Knoten jedes OR-Gadgets mit dem B - und dem F -Knoten und beenden die Konstruktion:



Nun müssen wir nachweisen, dass φ genau dann erfüllbar ist, wenn G dreifärbbar ist:

" $\Rightarrow$ " Angenommen, φ ist erfüllbar mit der Belegung $(x_1^*, \dots, x_n^*)$. Wenn x_i^* True ist, färben wir v_i T und $\bar{v}_i$ F . Da $v_i, \bar{v}_i$ mit dem B -Knoten und mit sich verbunden sind, liegt eine gültige Färbung vor. Da φ erfüllbar ist, muss jede Klausel $k_i = (a \vee b \vee c)$ erfüllbar sein, also min. einer von a, b, c ist True. Wir finden eine Dreifärbung des OR-Gadgets (s.o.), s.d. der output-Knoten T -farbig ist. Da der output-Knoten mit dem F - und B -Knoten verbunden ist, liegt eine gültige Dreifärbung vor.

" $\Leftarrow$ " Angenommen, G ist dreifärbbar. Wir bauen eine Belegung der Literale von φ , indem wir x_i True setzen, wenn v_i T -farbig ist (False für F -farbig). Angenommen, diese Belegung erfüllt φ nicht, dann gibt es eine Klausel $k_i = (a \vee b \vee c)$, die nicht erfüllt ist. Das geht nur, wenn a, b, c False sind. In unserem OR-Gadget heißt das aber, dass der output-Knoten F -farbig sein muss. Da der output-Knoten mit dem B - und F -Knoten verbunden ist, was keine gültige Färbung ist. $\nexists$ G ist dreifärbbar

Damit gilt $3SAT \leq 3\text{-Col}$. Da $3SAT$ NP-hart ist, ist 3-Col es auch.

Aufgabe 3

2.2.: $IND. SET \in WPE$, indem $IND. SET \leq_p 3SAT$ und $3SAT \leq_p IND. SET$

• $3SAT \leq_p IND. SET$: siehe VL 10 F.15 für Reduktion und Korrektheit
 $\Rightarrow 3SAT \in WPE\text{-hart} \Rightarrow IND. SET \in WPE\text{-hart}$

• $IND. SET \leq_p 3SAT$: Für jeden Knoten $v \in V$ generieren wir eine Boolesche Variable

- IND. SET $\leq_p$ 3SAT: Für jeden Knoten $v \in V$ generieren wir eine Boolesche Variable v , die angibt, ob v in dem Independent Set ist. Für jede Kante $(u, v) \in E$ generieren wir die Klausel $\neg u \vee \neg v$.

Wir benötigen noch eine $\leq K$ -Einschränkung über $v_1, \dots, v_n$. Dafür bauen wir uns Zusatzklauseln und Variablen der Form c_j^u , die aussagt, dass in der Menge $\{v_1, \dots, v_n\}$ genau j Variablen auf 1 gesetzt sind:

c_0^0 von 0 Variablen sind 0 wahr

$\neg c_j^0$ ($1 \leq j \leq K$) von 0 Variablen können nicht j wahr sein

$c_0^u \Leftrightarrow c_0^{u-1} \wedge \neg v_u$ ($1 \leq u \leq n$) von u Variablen sind 0 wahr gdw. von $u-1$ Variablen 0 wahr sind und v_u falsch ist

Für $1 \leq u \leq n$, $1 \leq j \leq K$:

$c_j^u \Leftrightarrow \text{pos}_j^u \vee \text{neg}_j^u$ von u Variablen sind j wahr gdw. ...

$\text{pos}_j^u \Leftrightarrow c_{j-1}^{u-1} \wedge v_u$ $\rightarrow$ u -te Variable ist positiv gdw. von $u-1$ Var. $j-1$ wahr und v_u wahr sind

$\text{neg}_j^u \Leftrightarrow c_j^{u-1} \wedge \neg v_u$ $\rightarrow$ u -te Variable negativ gdw. von $u-1$ Var. j wahr und v_u falsch sind
von u Var. sind j wahr und

Diese Äquivalenzen können aufgelöst und in Klauseln transformiert werden.

Zum Schluss reicht es, eine lange Klausel zu bauen (via Hilfsvariablen in 3-er Klauseln umbauen): $\bigvee_{k \leq u \leq n} c_k^u$

Beweis der Korrektheit fehlt noch, wird hier aber ausgelassen.

Aufgabe 4

z.z.: $P_n = \{G \mid G = (V, E) \text{ Graph, } V \text{ ist Vereinigung von max. } k \text{ Cliques}\}$ ist NP-vollständig

Sei $G = (V, E)$ ein ungerichteter Graph ohne Mehrfachkanten und $k \in \mathbb{N}$ b.a.f.

- $P_n \in \text{NP}$: - generiere „Aufteilung“ von V , also $C \subseteq 2^V \setminus \emptyset$, s.d. $V = \bigcup C$
 $\rightarrow$ Potenzmenge von V
 $\rightarrow$ ohne die leere Menge
 - prüfe, ob $|C| \leq k$ und $\forall c \in C$, c ist Clique in G .
 - Tests in max. $|V| + |V| \cdot |V|^2 \in O(n^3)$ Schritten, also in Polyzeit durchführbar
- $G \leq_p P_n$: $((V, E), k) \in G \leq$
 $\Leftrightarrow \exists f_v: V \rightarrow \{1, \dots, k\}, \forall \{u, v\} \in E: u \neq v \Rightarrow f_v(u) \neq f_v(v)$
 $\Leftrightarrow \exists n \leq k, \exists V_1, \dots, V_n, V = V_1 \cup \dots \cup V_n$: alle V_i sind Independent Set in (V, E)
 $\Leftrightarrow \exists n \leq k, \exists V_1, \dots, V_n, V = V_1 \cup \dots \cup V_n$: alle V_i sind Clique in (V, E)
 $\Leftrightarrow ((V, E), k) \in P_n$

Für $f((v, E), k) = ((v, \bar{E}), k)$ ist $((v, E), k) \in \mathcal{L} \Leftrightarrow f((v, E), k) \in \mathcal{P}_n$
f in Polyzeit, da $\bar{E}$ mit quadratischem Aufwand konstruierbar ist (Invertieren
aller Einträge der Adjazenzmatrix)